MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 2

2 Einheiten umrechnen

Pumpe in L/s, Statistik in m^3/d, Labor in mg/L: Wer sicher umrechnet, vermeidet den teuersten Fehler – meist den Faktor 1000.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Große → kleine Einheit: mal.** $2{,}4\,m^3 = 2{,}4 \cdot 1000 = 2400\,L$
- **Kleine → große Einheit: geteilt.** $750\,L = 750 : 1000 = 0{,}75\,m^3$
- **Faustregel je Stufe:** Länge 10, Fläche 100, Volumen 1000 – z. B. $1\,m^2 = 10\,000\,cm^2$
- **Mit Bruchstrich:** Zähler und Nenner einzeln umrechnen – $1\,L/s = 3{,}6\,m^3/h$, $1\,mg/L = 1\,g/m^3$
- **Fracht:** $B = c \cdot Q$ – erst Einheiten passend machen: $g/m^3 \cdot m^3/d = g/d$

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

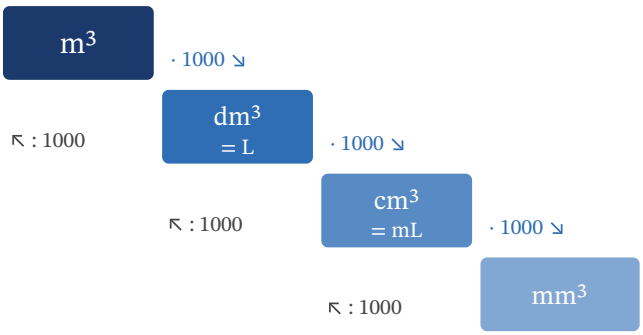
- Ich kann Umrechnungen in einer Rechnung mit Formel verbinden, z. B. bei der Fracht.
- Ich rechne auch mit µg, mL und Tagen sicher.

Die Grundregel

Die Menge bleibt gleich, nur die Einheit ändert sich.

Große → kleine Einheit: Zahl wird größer: **mal** Umrechnungszahl.

Kleine → große Einheit: Zahl wird kleiner: **geteilt** durch Umrechnungszahl.



⊖ Mehr dazu: Warum Flächen 100 und Volumen 1000

Bei Längen ist der Schritt zwischen m, dm, cm und mm jeweils 10. Flächen sind „Länge hoch 2“: $10 \cdot 10 = 100$. Volumen sind „Länge hoch 3“: $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$.

Umrechnungszahlen

GRÖSSE	UMRECHNUNG
Länge	$1\ \text{km} = 1000\ \text{m};\ 1\ \text{m} = 10\ \text{dm} = 100\ \text{cm} = 1000\ \text{mm}$
Fläche	$1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2;\ 1\ \text{ha} = 10\,000\ \text{m}^2$
Volumen	$1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{dm}^3 = 1000\ \text{L};\ 1\ \text{L} = 1000\ \text{mL} = 1000\ \text{cm}^3$
Masse	$1\ \text{t} = 1000\ \text{kg};\ 1\ \text{kg} = 1000\ \text{g};\ 1\ \text{g} = 1000\ \text{mg};\ 1\ \text{mg} = 1000\ \mu\text{g}$
Zeit	$1\ \text{d} = 24\ \text{h};\ 1\ \text{h} = 60\ \text{min} = 3600\ \text{s}$
Strom	$1\ \text{A} = 1000\ \text{mA}$
Leistung	$1\ \text{kW} = 1000\ \text{W};\ 1\ \text{MW} = 1000\ \text{kW} = 1\,000\,000\ \text{W}$
Energie	$1\ \text{MWh} = 1000\ \text{kWh};\ 1\ \text{kWh} = 3{,}6\ \text{MJ}$

Mehr dazu: Wo du diese Einheiten brauchst

- **Länge:** Kanalhaltung, Rohrdurchmesser in mm
- **Fläche:** Rohrquerschnitt, Einzugsgebiet
- **Volumen:** Becken, Container, Laborprobe
- **Masse:** Abfallmengen, Laborwerte
- **Zeit:** Durchfluss pro Tag oder Sekunde
- **Strom, Leistung:** Messsignal 4–20 mA, Typenschild von Pumpen und Gebläsen
- **Energie:** Stromverbrauch in kWh oder MWh, Heizwert in MJ

Zusammengesetzte Einheiten

Zähler und Nenner rechnest du **einzeln** um. Diese Werte solltest du dir merken:

- $1\ \text{L/s} = 3{,}6\ \text{m}^3/\text{h}$
- $1\ \text{m}^3/\text{d} = 1/24\ \text{m}^3/\text{h}$
- $1\ \text{mg/L} = 1\ \text{g/m}^3$
- $1\ \text{kg/m}^3 = 1\ \text{g/L} = 1000\ \text{mg/L}$
- $1\ \mu\text{g/L} = 1\ \text{mg/m}^3$
- $1\ \text{t/m}^3 = 1\ \text{kg/L} = 1\ \text{g/cm}^3$

Mehr dazu: Warum diese Werte stimmen

- **1 L/s = 3,6 m^3/h:** 1 L = 0,001 m^3 und 1 h = 3600 s: 0,001 · 3600 = 3,6
- **1 m^3/d = 1/24 m^3/h:** Ein Tag hat 24 Stunden
- **1 mg/L = 1 g/m^3:** Oben und unten jeweils Faktor 1000 – das hebt sich auf
- **1 kg/m^3 = 1 g/L = 1000 mg/L:** Zähler mal 1000, Nenner mal 1000
- **1 µg/L = 1 mg/m^3:** Wie bei mg/L: Faktor 1000 oben und unten
- **1 t/m^3 = 1 kg/L = 1 g/cm^3:** Dichte von Wasser: ungefähr 1 t/m^3
- **1 kWh = 3,6 MJ:** 1 kW · 1 h = 1000 W · 3600 s = 3 600 000 J (1 W · 1 s = 1 J)

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Im Zulauf misst das Labor c = 480 mg/L CSB, der Zufluss beträgt Q = 1200 m^3/d. Wie groß ist die Fracht B in kg/d?

1. $B = c \cdot Q$

   Formel Die Fracht ist Konzentration mal Durchfluss.

2. $480\,\mathrm{mg/L} = 480\,\mathrm{g/m^3}$

   Einheit mg/L und g/m^3 sind gleich. Jetzt passen die Einheiten zu m^3/d.

3. $B = 480\,\mathrm{g/m^3} \cdot 1200\,\mathrm{m^3/d} = 576\,000\,\mathrm{g/d}$

   Rechnen m^3 kürzt sich weg, übrig bleibt g/d.

4. $576\,000\,\mathrm{g/d} = \underline{\underline{576\,\mathrm{kg/d}}}$

   : 1000 Von g nach kg: geteilt durch 1000.

Umrechnungs-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **DURCHFLUSS**
   100 m^3/d = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1,16 L/s ☐ B) 4,17 L/s

   ☐ C) 0,116 L/s ☐ D) 11,6 L/s

2. **DICHTE**
   1 kg/L = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,001 t/m^3 ☐ B) 1 t/m^3

   ☐ C) 1000 t/m^3 ☐ D) 1 kg/m^3

3. **FLÄCHE**
   1 ha = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1000 m^2 ☐ B) 100 000 m^2

   ☐ C) 10 000 m^2 ☐ D) 100 m^2

4. **KONZENTRATION**
   1 µg/L = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,01 mg/L ☐ B) 0,000001 mg/L

   ☐ C) 1000 mg/L ☐ D) 0,001 mg/L

5. **DURCHFLUSS**
   1 L/s = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,36 m^3/h ☐ B) 36 m^3/h

   ☐ C) 60 m^3/h ☐ D) 3,6 m^3/h

6. **DICHTE**
   1 g/cm^3 = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,001 kg/m^3 ☐ B) 100 kg/m^3

   ☐ C) 1 kg/m^3 ☐ D) 1000 kg/m^3

7. **FLÄCHE**
   1 mm^2 = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,0001 m^2 ☐ B) 0,001 m^2

   ☐ C) 0,01 m^2 ☐ D) 0,000001 m^2

8. **ELEKTROTECHNIK**
   0,75 MW = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 75 000 W ☐ B) 7500 W

   ☐ C) 750 000 W ☐ D) 750 W

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Konzentration im Labor (Abwasser)

In einer Probe von 450 mL werden 3,4 mg Phosphor gefunden. Wie groß ist die Konzentration c in mg/L?

c = _____ mg/L

Aufgabe 2: Spurenstoffe im Ablauf (Abwasser)

Im Ablauf der Kläranlage Schwierbach werden c = 1,9 µg/L Diclofenac gemessen. Täglich fließen Q = 15 000 m³/d ab. Wie viel Gramm Diclofenac gelangen pro Tag in den Fluss?

B = _____ g/d

Aufgabe 3: CSB-Fracht pro Tag (Abwasser)

Im Zulauf misst das Labor $c = 700\,\text{mg/L}$ CSB. Der mittlere Zufluss beträgt $Q = 700\,\text{m}^3/\text{h}$. Wie groß ist die CSB-Fracht B in kg pro Tag?

$B =$ _____ kg/d

Aufgabe 4: Sickerwasserbehälter (Kreislauf & Abfall)

Ein Sickerwasserbehälter der Deponie im Abfallzentrum Schwierbach fasst $V = 1{,}5\,\text{m}^3$. Er wird mit $Q = 10\,\text{L/min}$ leergepumpt. Wie viele Stunden dauert das?

$t =$ _____ h

Aufgabe 5: Jahresenergie der Gebläse (Elektrotechnik)

Die Gebläse der Belebung in der Kläranlage Schwierbach nehmen zusammen $P = 45\,\text{kW}$ auf und laufen 6670 h im Jahr. Wie viele Megawattstunden verbrauchen sie?



$E =$ _____ MWh

Aufgabe 6: Brunnenleistung pro Tag (Wasserversorgung)

Ein Brunnen liefert dauerhaft $Q = 60\,\text{L/s}$. Wie viele Kubikmeter sind das pro Tag?



$Q =$ _____ m^3/d

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	100 000 L in 86 400 s: 100 000 : 86 400 ≈ 1,16. Die 4,17 sind m^3/h.
2	**B**	Zähler: kg → t heißt durch 1000. Nenner: L → m^3 heißt auch durch 1000. Beides durch 1000 – der Wert bleibt gleich.
3	**C**	Ein Hektar ist ein Quadrat von 100 m mal 100 m.
4	**D**	µ (mikro) ist ein Tausendstel von milli.
5	**D**	0,001 m^3 pro Sekunde, mal 3600 Sekunden: 3,6 m^3 pro Stunde.
6	**D**	g → kg: geteilt durch 1000. cm^3 → m^3: 1 m^3 hat eine Million cm^3. Zusammen: mal 1000.
7	**D**	1 m^2 = 1 000 000 mm^2, also umgekehrt geteilt durch eine Million.
8	**C**	1 MW = 1 000 000 W.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Konzentration im Labor

1. Die Konzentration ist Masse durch Volumen. In welcher Einheit muss das Probenvolumen stehen, damit mg/L herauskommt?
2. $c = \frac{m}{V}$. Gegeben: $m = 3{,}4\,\text{mg}$. Das Volumen in Liter:

   $$450\,\text{mL} : 1000 = 0{,}45\,\text{L}.$$

3. Teile die Phosphormasse 3,4 mg durch das Volumen 0,45 L: $c = \frac{3{,}4\,\text{mg}}{0{,}45\,\text{L}}$.

   Runde auf eine Nachkommastelle.

GEGEBEN	$m = 3{,}4\,\text{mg};\ V = 450\,\text{mL} = 0{,}45\,\text{L}$
GESUCHT	c in mg/L
FORMEL	$c = \frac{m}{V}$
EINHEITEN	Das Volumen muss in Litern stehen: mL geteilt durch 1000
RECHNUNG	$c = \frac{3{,}4\,\text{mg}}{0{,}45\,\text{L}} = \underline{\underline{7{,}556\,\text{mg/L}}}$
ANTWORT	Die Phosphorkonzentration beträgt 7,556 mg/L.

Aufgabe 2: Spurenstoffe im Ablauf

1. Die Fracht ist Konzentration mal Durchfluss: $B = c \cdot Q$. Wie kannst du µg/L so umschreiben, dass es zu m³/d passt?
2. Zähler und Nenner jeweils mal 1000: $1{,}9\,\mu g/L = 1{,}9\,mg/m^3$. Der Abfluss ist $Q = 15\,000\,m^3/d$.
3. Multipliziere 1,9 mg/m³ mit 15 000 m³/d – das ergibt mg/d. Teile das Ergebnis durch 1000 für g/d und runde auf eine Nachkommastelle.

GEGEBEN	$c = 1{,}9\,\mu g/L = 1{,}9\,mg/m^3;\ Q = 15\,000\,m^3/d$
GESUCHT	B in g/d
FORMEL	$B = c \cdot Q$
EINHEITEN	µg/L = mg/m³. Das Ergebnis ist dann in mg/d – am Ende geteilt durch 1000 für g/d.
RECHNUNG	$B = 1{,}9\,mg/m^3 \cdot 15\,000\,m^3/d = 28\,500\,mg/d = \underline{\underline{28{,}5\,g/d}}$
ANTWORT	Pro Tag gelangen 28,5 g Diclofenac in den Fluss.

Aufgabe 3: CSB-Fracht pro Tag

1. Die Fracht ist Konzentration mal Durchfluss: $B = c \cdot Q$. Welche Einheiten müssen c und Q haben, damit sich $\mathrm{m^3}$ wegkürzt und „pro Tag“ herauskommt?
2. Konzentration: $700\,\mathrm{mg/L} = 700\,\mathrm{g/m^3}$. Zufluss pro Tag:

   $700\,\mathrm{m^3/h} \cdot 24\,\mathrm{h/d} = 16\,800\,\mathrm{m^3/d}.$
3. Multipliziere $700\,\mathrm{g/m^3}$ mit $16\,800\,\mathrm{m^3/d}$ – das ergibt g/d. Teile das Ergebnis dann durch 1000 für kg/d und runde auf ganze kg.

GEGEBEN	$c = 700\,\mathrm{mg/L} = 700\,\mathrm{g/m^3};\ Q = 700\,\mathrm{m^3/h} = 16\,800\,\mathrm{m^3/d}$
GESUCHT	B in kg/d
FORMEL	$B = c \cdot Q$
EINHEITEN	mg/L = g/m³ und m³/h · 24 = m³/d. Am Ende g in kg: geteilt durch 1000
RECHNUNG	$B = 700\,\mathrm{g/m^3} \cdot 16\,800\,\mathrm{m^3/d} = 11\,760\,000\,\mathrm{g/d} = \underline{\underline{11\,760\,\mathrm{kg/d}}}$
ANTWORT	Die CSB-Fracht beträgt 11 760 kg pro Tag.

Aufgabe 4: Sickerwasserbehälter

1. Wie lange dauert es, bis der Behälter leer ist? Nutze $Q = \dfrac{V}{t}$ und stelle nach t um. Welche Einheit muss das Volumen haben, damit es zu L/min passt?
2. Volumen in Liter: $1{,}5\,\mathrm{m^3} \cdot 1000 = 1500\,\mathrm{L}$. Umgestellte Formel: $t = \dfrac{V}{Q}$.
3. Teile 1500 L durch 10 L/min – das ergibt Minuten. Teile die Minuten dann durch 60 min/h und runde auf zwei Nachkommastellen.

GEGEBEN	$V = 1{,}5\,\mathrm{m^3} = 1500\,\mathrm{L};\ Q = 10\,\mathrm{L/min}$
GESUCHT	t in h
FORMEL	$Q = \dfrac{V}{t}$, umgestellt $t = \dfrac{V}{Q}$
EINHEITEN	Volumen in Liter umrechnen, dann kommt die Zeit in Minuten heraus. Am Ende durch 60 für Stunden.
RECHNUNG	$t = \dfrac{1500\,\mathrm{L}}{10\,\mathrm{L/min}} = 150\,\mathrm{min} : 60 = \underline{\underline{2{,}5\,\mathrm{h}}}$
ANTWORT	Das Leerpumpen dauert 2,5 Stunden.

Aufgabe 5: Jahresenergie der Gebläse

1. Mit welcher Formel berechnest du die Energie aus Leistung und Laufzeit? In welcher Einheit kommt sie heraus, und wie kommst du von dort zu MWh?
2. $E = P \cdot t$. Setze die Leistung der Gebläse (45 kW) und die Laufzeit (6670 h) ein:

   $E = 45\,\mathrm{kW} \cdot 6670\,\mathrm{h}$. Die Einheit ist kW · h = kWh.
3. Rechne 45 kW · 6670 h aus – das Ergebnis steht in kWh. Teile es dann durch 1000, denn 1 MWh = 1000 kWh (Komma um 3 Stellen nach links).

GEGEBEN	$P = 45\,\mathrm{kW};\ t = 6670\,\mathrm{h}$
GESUCHT	E in MWh
FORMEL	$E = P \cdot t$
EINHEIT	kW · h = kWh. Danach in MWh: geteilt durch 1000.
RECHNUNG	$E = 45\,\mathrm{kW} \cdot 6670\,\mathrm{h} = 300\,150\,\mathrm{kWh} = \underline{\underline{300{,}15\,\mathrm{MWh}}}$
ANTWORT	Die Gebläse verbrauchen 300,15 MWh im Jahr.

Aufgabe 6: Brunnenleistung pro Tag

1. Zwei Schritte: Wie viele m^3 liefert der Brunnen pro Stunde? Und wie viele Stunden hat ein Tag?
2. $1\,\mathrm{L/s} = 3{,}6\,\mathrm{m^3/h}$. Für den Brunnen: $60\,\mathrm{L/s} \cdot 3{,}6 = 216\,\mathrm{m^3/h}$.
3. Ein Tag hat 24 Stunden: Multipliziere 216 m^3/h mit 24 h/d.

   $216\,\mathrm{m^3/h} \cdot 24\,\mathrm{h/d} = ?\,\mathrm{m^3/d}$.

GEGEBEN	$Q = 60\,\mathrm{L/s}$
GESUCHT	Q in m^3/d
UMRECHNUNG	Erst in m^3/h: mal 3,6. Dann pro Tag: mal 24.
ZUSAMMEN	3,6 · 24 = 86,4 – also 1 L/s = 86,4 m^3/d
RECHNUNG	$Q = 60 \cdot 3{,}6\,\mathrm{m^3/h} = 216\,\mathrm{m^3/h} \cdot 24 = \underline{\underline{5184\,\mathrm{m^3/d}}}$
ANTWORT	Der Brunnen liefert 5184 m^3 pro Tag.